培优专题 03　立体几何

培优 题型特训·精准提分



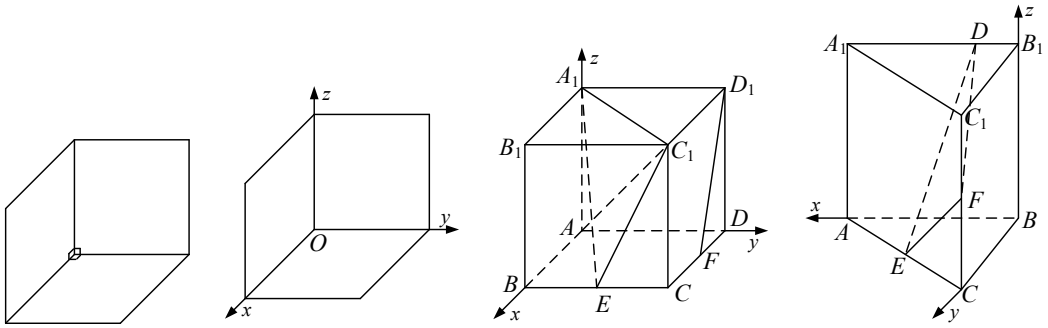
题型 1　建系技巧强化

点 技巧

一、空间直角坐标系建立的模型

(1)墙角模型：已知条件中有过一点两两垂直的三条直线，就是墙角模型.

建系：以该点为原点，分别以两两垂直的三条直线为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系 $Oxyz$，当然条件不明显时，要先证明过一点的三条直线两两垂直(即一个线面垂直＋面内两条线垂直)，这个过程不能省略．然后建系.



(2)垂面模型：已知条件中有一条直线垂直于一个平面，就是墙角模型.

情形 1　垂下(上)模型：直线竖直，平面水平，大部分题目都是这种类型．如图，此情形包括垂足在平面图形的顶点处、垂足在平面图形的边上(中点多)和垂足在平面图形的内部三种情况.

第一种建系方法为以垂足为坐标原点，垂线的向上方向为 z 轴，平面图形的一边为 x 轴或 y 轴，在平面图形中，过原点作 x 轴或 y 轴的垂线为 y 轴或 x 轴(其中很多题目是连接垂足与平面图形的另一顶点)建立空间

直角坐标系．如图 1-1

第二种建系方法为以垂足为坐标原点，垂线的向上方向为 z 轴，垂足所在的一边为 x 轴或 y 轴，在平面图形中，过原点作 x 轴或 y 轴的垂线为 y 轴或 x 轴(其中很多题目是连接垂足与平面图形的另一顶点)建立空间直角坐标系．如图 1-2

第三种建系方法为以垂足为坐标原点，垂线的向上方向为 z 轴，连接垂足与平面图形的一顶点所在直线为为 x 轴或 y 轴，在平面图形中，过原点作 x 轴或 y 轴的垂线为 y 轴或 x 轴(其中很多题目是连接垂足与平面图形的另一顶点)建立空间直角坐标系．如图 1-3

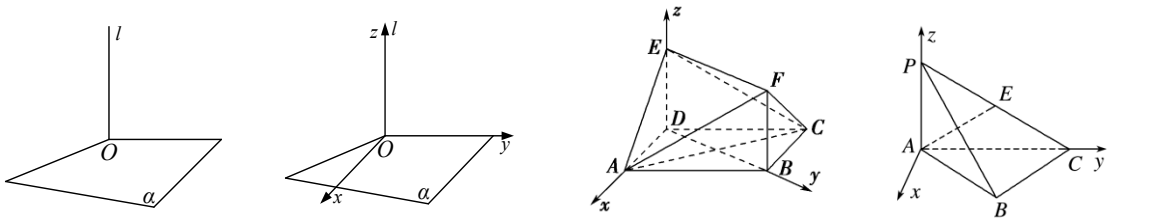


图 1－1

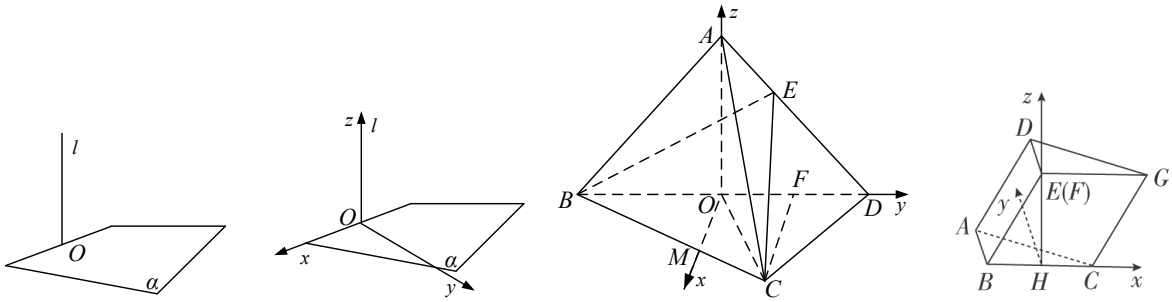


图 1－2

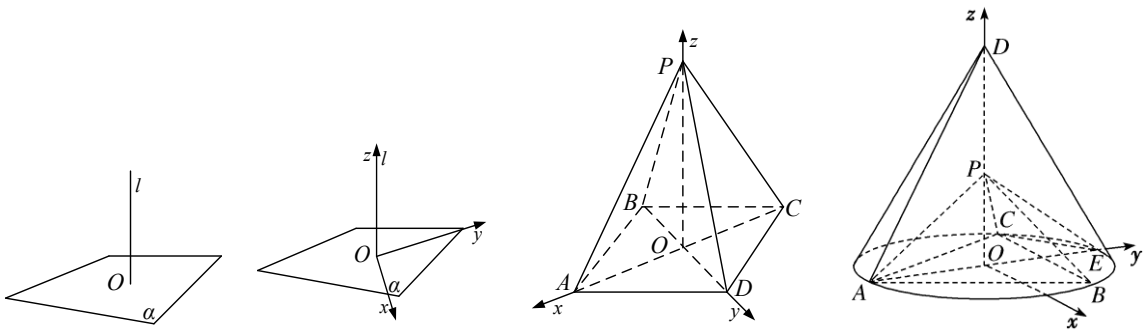


图 1－3

情形 2　垂左(右)模型：直线水平，平面竖直，这种类型的题目很少．各种情况如图，建系方法可类比情形 1．

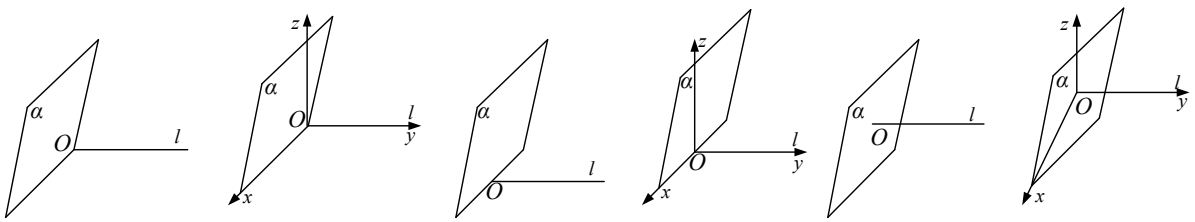


图 2－1　　图 2－2　　图 2－3

情形 3　垂后(前)模型：直线水平，平面竖直，这种类型的题目很少．各种情况如图，建系方法可类比情形 1．

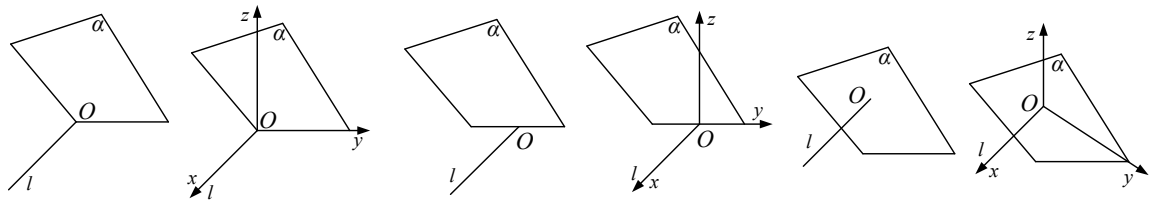
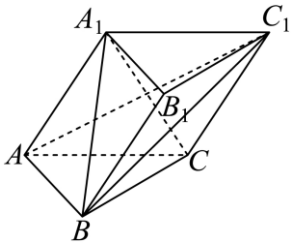


图 3－1

一、解答题

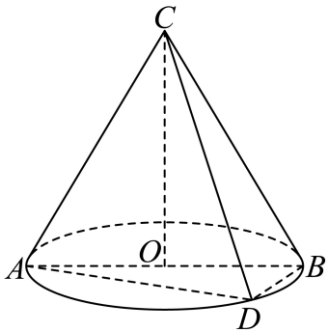
1.（2025·陕西榆林·二模）如图，已知斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 ABC，$AC\perp BC$，$AA_1\perp A_1C$，$AA_1=A_1C$，$AC=2$，$BC=1$.



(1)求证：平面 $A_1BC\perp$ 平面 BCC_1B_1；

(2)求平面 ABC_1 与平面 A_1BC 所成夹角的余弦值.

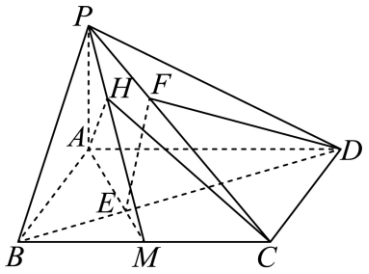
2．（2025 高三·全国·专题练习）如图，圆锥 CO 的底面直径 AB 和母线 BC 的长度均为 2，D 是底面圆 O 圆周上的一点.



(1)当 $AD=\sqrt{2}$ 时，证明：$AB\perp CD$；

(2)当 $AD=\sqrt{3}$ 时，求二面角 $A-CD-B$ 的正弦值.

3.（24-25 高三下·湖南长沙·开学考试）如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，四边形 $ABCD$ 是菱形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$\angle ABC=60^\circ$，$PA=\frac{1}{2}AB=1$，E，F 分别是线段 BD 和 PC 上的动点，且 $BE=\lambda BD$，$PF=\lambda PC\left(0\le\lambda\le1\right)$.

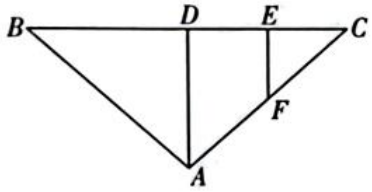


(1)若 $EF//PA$，求 λ 的值；

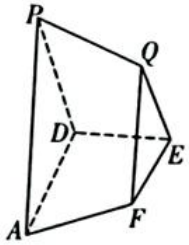
(2)当 $\lambda=\frac{1}{3}$ 时，求直线 DF 与平面 PBC 所成角的正弦值；

(3)若直线 AE 与线段 BC 交于点 M，$AH\perp PM$ 于点 H，当 CH 的长度最小时，求 λ 的值.

4.（24-25 高三下·云南昆明·阶段练习）如图甲，在等腰直角 $\triangle ABC$ 中，$A=90^\circ$，沿底边的高 AD 与 $\square ACD$ 的中位线 EF，分别将 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CEF$ 折起到 $\triangle PAD$ 和 $\triangle QEF$ 的位置，如图乙，折叠过程保持 $DP\ //\ EQ$.



甲

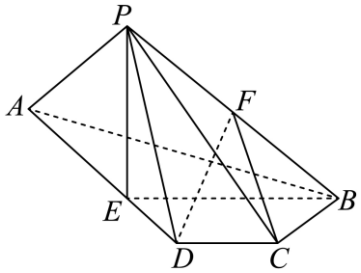


乙

(1)证明：A,F,P,Q 四点共面；

(2)求直线 AE 与平面 PDF 所成角的正弦的最大值.

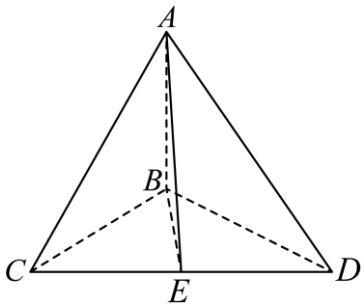
5.（2025·山东菏泽·一模）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$CD//BE$，$\angle BED=60^\circ$，$BC=CD=1$，$AE=2ED=2$，$PB=2\sqrt{2}$，$PE=EB$，F 为 PB 的中点.



(1)求证：$CF//$ 平面 PAD；

(2)若平面 $PBE\perp$ 平面 $ABCD$，求 DF 与平面 ABP 所成角的正弦值.

6.（24-25 高三下·河北沧州·阶段练习）如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，底面 BCD 为等腰三角形，$\angle CBD=\dfrac{2\pi}{3}$，点 E 为 CD 的中点，平面 $ABC\perp$ 平面 BCD，平面 $ABD\perp$ 平面 BCD.



(1)求证：平面 $ACD\perp$ 平面 ABE；

(2)若 $AB=BC=2$，求该三棱锥外接球的体积；

(3)在（2）的条件下，若点 F 为 BD 的中点，求平面 ABE 与平面 ACF 的夹角的余弦值.

题型 2　求线面角和线面角中的探索性问题

点 技巧

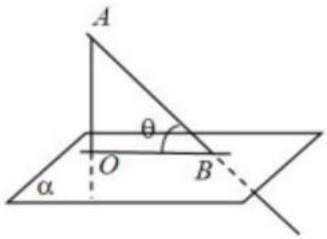
一、求直线与平面所成角

1、垂线法求线面角（也称直接法）：

（1）先确定斜线与平面，找到线面的交点 B 为斜足；找线在面外的一点 A，过点 A 向平面 α 做垂线，确定垂足 O；

（2）连结斜足与垂足为斜线 AB 在面 α 上的投影；投影 BO 与斜线 AB 之间的夹角为线面角；

（3）把投影 BO 与斜线 AB 归到一个三角形中进行求解（可能利用余弦定理或者直角三角形）。



3、公式法求线面角（也称等体积法）：

用等体积法，求出斜线 PA 在面外的一点 P 到面的距离，利用三角形的正弦公式进行求解。

公式为：$sin\theta=\frac{h}{l}$，其中θ是斜线与平面所成的角，h是垂线段的长，l是斜线段的长。

方法：已知平面β内一个多边形的面积为S，它在平面α内的射影图形的面积为$S_{射影}$，

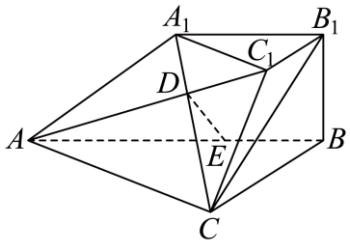
平面α和平面β所成的二面角的大小为θ，则$COS\theta=\frac{S_{射影}}{S}$.这个方法对于无棱二面角的求解很简便。

4、直线与平面所成角：设$\overrightarrow{n_1}$是直线l的方向向量，$\overrightarrow{n_2}$是平面α的法向量，直线与平面的夹角为θ.则

$$\sin\theta=\left|\cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>\right|=\left|\frac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|\left|\overrightarrow{n_2}\right|}\right|.$$

一、解答题

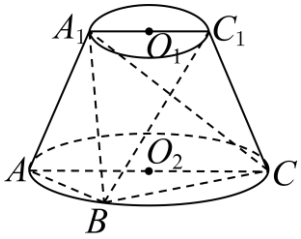
1．（24-25 高三下·安徽阜阳·阶段练习）如图，三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$，$AB\perp BC$，$AC\perp BB_1$，平面 $ABB_1A_1\perp$ 平面 ABC，$AB=6, BC=4$，$BB_1=2$，AC_1与A_1C相交于点D，$\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{EB}$，且$DE//$平面$BCC_1B_1$.



(1)求三棱锥$C-A_1B_1C_1$的体积；

(2)M、N分别在线段AA_1、BB_1上，且MN平行AB，平面MNC与平面ABC所成角为α，CC_1与平面MNC所成角为β，求$\alpha+\beta$.

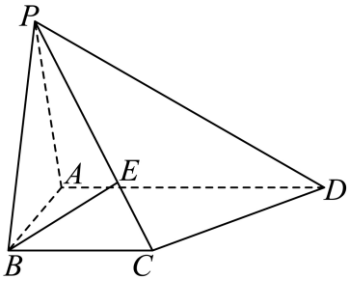
2．（24-25 高三下·河北邯郸·开学考试）建筑学中常用体形系数S表示建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值，即$S=\frac{F_0}{V_0}$，F_0为建筑物暴露在空气中的外表面积，V_0为建筑物所包围的体积，外表面积中，不包括地面的面积．某圆台形建筑如图所示，圆台O_1O_2的轴截面A_1ACC_1为等腰梯形，$AC=2A_1C_1=4$，B为底面圆周上异于A,C的点，且$AB=BC$.



(1)若 $A_1C\perp C_1B$，求S；

(2)若 $S=\dfrac{3+9\sqrt{5}}{14}$，求直线 C_1B 与平面 A_1AB 所成角的余弦值.

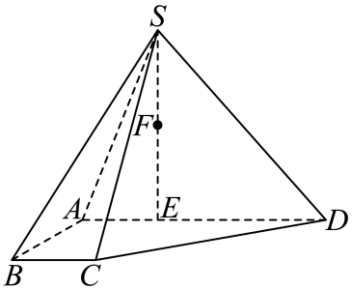
3．（24-25高三下·广东·开学考试）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\triangle PAB$ 是等边三角形，四边形 $ABCD$ 是直角梯形，$AB\perp AD$，$BC//AD$，$AD=2AB=2BC$，$PC=\sqrt{2}AB$.



(1)证明：平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCD$.

(2)线段 PC 上是否存在点 E，使得直线 BE 与平面 PCD 所成角的正弦值为 $\dfrac{3}{5}$？若存在，求 $\dfrac{PE}{EC}$ 的值；若不存在，请说明理由.

4．（2025·山东淄博·一模）如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，$BC//AD$，$AB=BC=1$，点 E 在 AD 上，且 $SE\perp AD, AE=1, DE=2$.



(1)点 F 在线段 SE 上，且 BF // 平面 SCD，证明：F 为线段 SE 的中点；

(2)若 $AB\perp$ 平面 SAD, SD 与平面 SAB 所成的角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$，求 SD 的长度.

题型3　求二面角、平面与平面所成角及其探索性问题

点 技巧

一、求二面角、平面与平面所成角

1、几何法

（1）定义法（棱上一点双垂线法）：在二面角的棱上找一个特殊点，在两个半平面内分别过该点作垂直于棱的射线.

（2）三垂线法（面上一点双垂线法）：自二面角的一个面上一点向另外一个面作垂线，再由垂足向棱作垂线得到棱上的点（即斜足），斜足和面上一点的连线与斜足和垂足的连线所夹的角，即为二面角的平面角

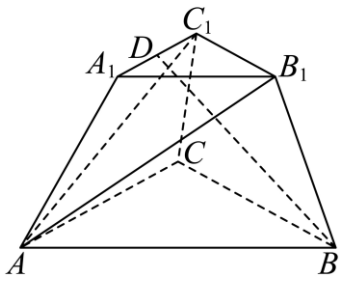
（3）垂面法（空间一点垂面法）：过空间一点作与棱垂直的平面，截二面角得两条射线，这两条射线所成的角就是二面角的平面角。

（4）射影面积法求二面角 $\cos q = \dfrac{S_{射影}}{S}$

2、向量法：若 $\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}$ 分别为平面 α,β 的法向量，θ 为平面 α,β 的夹角，则 $\cos\theta = \left|\cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>\right| = \left|\dfrac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|\left|\overrightarrow{n_2}\right|}\right|$.

一、解答题

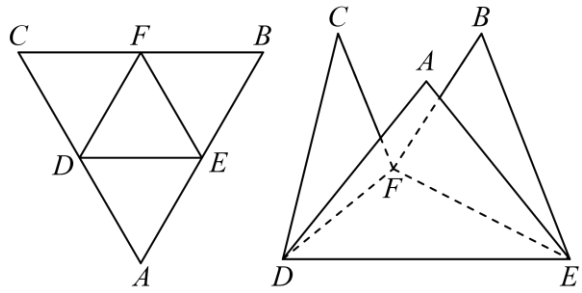
1．（2025·山东聊城·模拟预测）如图，在三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=BC=2AA_1=2CC_1=\dfrac{\sqrt{2}}{2}AC=2\sqrt{2}$，点 D 为棱 A_1C_1 的中点，$BD=\sqrt{3}$，且直线 BD 与平面 ABC 所成的角为 $\dfrac{\pi}{6}$.



(1)证明：$BD\perp AC$；

(2)求平面 AB_1C_1 与平面 BCC_1B_1 成角的余弦值.

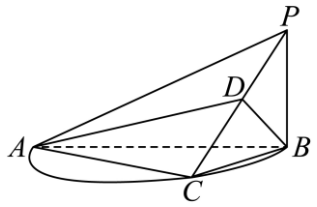
2．（2025·黑龙江·一模）如图所示，正三角形 ABC 的边长为 2，D，E，F 分别是各边的中点，现将 $\triangle ADE$，$\triangle BEF$，$\triangle CDF$ 分别沿 DE，EF，DF 折起，使得 $\triangle ADE$，$\triangle BEF$，$\triangle CDF$ 所在平面均与底面 DEF 垂直.



(1)求证：平面 ABC // 平面 DEF；

(2)求二面角 $C-DA-E$ 的正弦值.

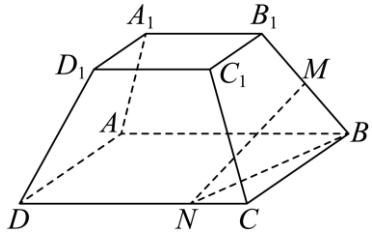
3．（2025·山东烟台·一模）如图，点 C 在以 AB 为直径的半圆的圆周上，$\angle ABC=60^\circ$，且 $BP\perp$ 平面 ABC，$AB=2BP=4,\overrightarrow{CD}=\lambda\overrightarrow{CP}(0<\lambda<1)$



(1)求证：$AC\perp BD$；

(2)当 λ 为何值时，平面 ACP 与平面 ABD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{8}$？

4．（2025·广东佛山·模拟预测）如图，已知四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的上、下底面分别是边长为 2 和 4 的正方形，平面 $ABB_1A_1\perp$ 平面 $ABCD$，$AA_1=BB_1=\sqrt{5}$，点 M 是线段 BB_1 的中点，N 为线段 CD 上一点.



(1)若 $CN=1$，证明：MN // 平面 ADD_1A_1；

(2)在线段 CD 上是否存在点 N，使平面 ADD_1A_1 与平面 MNB 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{10}$？若存在，指出点 N 的位置；若不存在，说明理由.

题型 4　求点到面(线)距离及其探索性问题

点 技巧

1、定义法（直接法）：找到或者作出过这一点且与平面垂直的直线，求出垂线段的长度；

2、等体积法：通过点面所在的三棱锥，利用体积相等求出对应的点线距离；

3、转化法：转化成求另一点到该平面的距离，常见转化为求与面平行的直线上的点到面的距离.

2、向量法求空间距离：

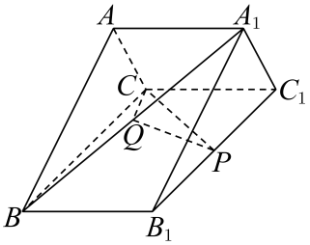
（1）点面距：已知平面α的法向量为$\vec{n}$，A是平面α内的任一点，P是平面α外一点,过点P作则平面α的垂线l，交平面α于点Q，则点P到平面α的距离为$PQ=\left|\dfrac{\overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}}{|\vec{n}|}\right|$

（2）直线a与平面α之间的距离：$d=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$，其中$A\in a,B\in\alpha$，$\vec{n}$是平面$\alpha$的法向量。

（3）两平行平面α,β之间的距离：$d=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$，其中$A\in\alpha,B\in\beta$，$\vec{n}$是平面$\alpha$的法向量。

一、解答题

1.（24-25 高三上·甘肃白银·阶段练习）如图，在直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AB=AC=\sqrt{5}$，$BC=2BB_1=2$，P，Q分别为B_1C_1，A_1B的中点.

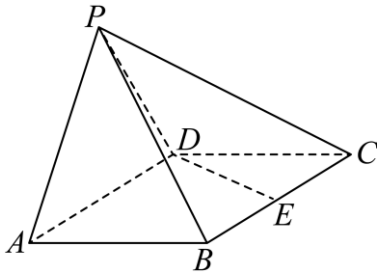


(1)证明：$A_1B\perp CP$.

(2)求直线A_1B与平面CPQ所成角的正弦值.

(3)设点C_1到直线CQ的距离为d_1，点C_1到平面CPQ的距离为d_2，求$\dfrac{d_1}{d_2}$的值.

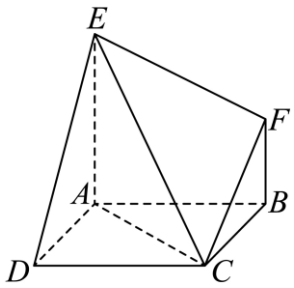
2.（2025·湖南岳阳·一模）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，平面$PAD\perp$底面$ABCD,PA=PD$，底面$ABCD$为平行四边形，$BC=2\sqrt{3},CD=\sqrt{6},E$为边$BC$的中点，$\angle BCD=\dfrac{\pi}{4}$.



(1)求证：$PA \perp DE$；

(2)已知二面角 $P-BC-D$ 的平面角等于 $\frac{\pi}{3}$，则在线段 AB 上是否存在点 M，使得 M 到平面 PBC 的距离为 $\frac{3}{4}$，若存在，指出点 M 的位置；若不存在，说明理由.

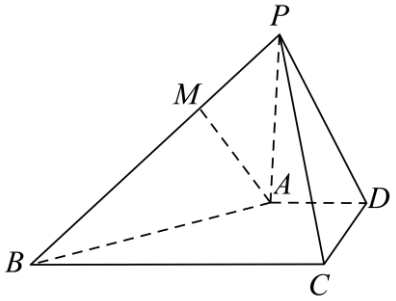
3．（24-25 高三上·湖北·期末）如图在多面体 $ABCDEF$ 中，四边形 $ABCD$ 是菱形，$\angle ABC=60^{\circ}$，$EA \perp$ 平面 $ABCD$，$EA//BF$，$AB=AE=2BF=2.$



(1)若 G 为 EC 中点，证明：$AG \perp$ 平面 EFC;

(2)在棱 EC 上有一点 M，且 M 到平面 BCF 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$，求二面角 $M-BD-C$ 的正弦值.

4.（2024 高三上·福建厦门·期中）如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA \perp AD$，底面 $ABCD$ 为直角梯形，$BC=3AD$，$AD \parallel BC$，$\angle BCD=90°$，M 为线段 PB 上一点.

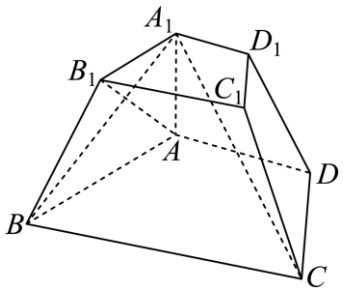


(1)若 $PM=\frac{1}{3}PB$，求证：$AM \parallel$ 平面 PCD；

(2)若 $PA=2$，$AD=1$，异面直线 PA 与 CD 成 $90°$ 角，二面角 $B-PC-D$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{10}}{10}$，在线段 PC 上是

否存在点Q，使得点Q到直线AD的距离为$\frac{2\sqrt{5}}{3}$，若存在请指出点Q的位置，若不存在请说明理由.

5．（24-25 高三上·辽宁·阶段练习）如图，在四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AA_1\perp$平面$ABCD, AB_1//$平面$CDD_1C_1, AD//BC, AB=AD=CD=2AA_1=2A_1B_1=2$.



(1)求证：$AD=B_1C_1$；

(2)求平面CDD_1C_1与平面BAA_1B_1所成角的正弦值；

(3)求点A关于平面A_1BC的对称点M到平面CDD_1C_1的距离.

题型5　翻折问题

点 技巧

一、翻折问题的两个解题策略

1、确定翻折前后变与不变的关系：画好翻折前后的平面图形与立体图形，分清翻折前后图形的位置和数量关系的变与不变．一般地，位于“折痕”同侧的点、线、面之间的位置和数量关系不变，而位于“折痕”两侧的点、线、面之间的位置关系会发生变化；对于不变的关系应在平面图形中处理，而对于变化的关系则要在立体图形中解决

2、确定翻折后关键点的位置：所谓的关键点，是指翻折过程中运动变化的点．因为这些点的位置移动，会带动与其相关的其他的点、线、面的关系变化，以及其他点、线、面之间位置关系与数量关系的变化．只有分析清楚关键点的准确位置，才能以此为参照点，确定其他点、线、面的位置，进而进行有关的证明与计算

一、解答题

1．（2024·四川成都·模拟预测）如图 1，在VABC 中，B=90°，AB=4，BC=2，D，E 分别是边 AB，AC 的中点，现将VADE 沿着 DE 折起，使点 A 到达点 P 的位置，连接 PB，PC，得到四棱锥 P-$BCED$，如图 2 所示，设平面 PDE∩平面 PBC=l.

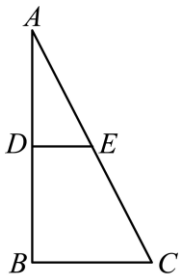


图1

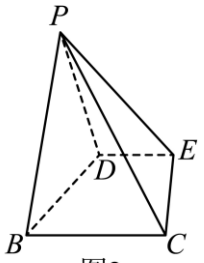


图2

(1)求证：$l\perp$平面 PBD；

(2)若点 B 到平面 PDE 的距离为$\sqrt{3}$，求平面 PEC 与平面 PBD 夹角的正弦值.

2．（24-25 高三上·广西河池·阶段练习）如图 1，平面图形 $PABCD$ 由直角梯形 $ABCD$ 和等腰直角△PAD 拼接而成，其中 $AB=BC=1$，$BC/\!/AD$，$\angle BAD=90^\circ$；$PA=PD=\sqrt{2}$，$\angle APD=90^\circ$，点 O 是 AD 中点，现沿着 AD 将其折成四棱锥 $P-ABCD$（如图 2）.

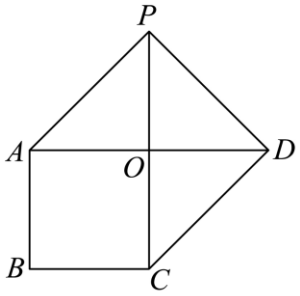


图1

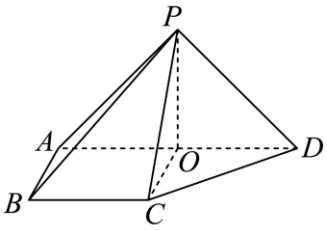
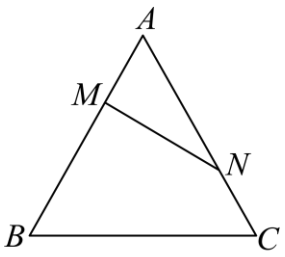


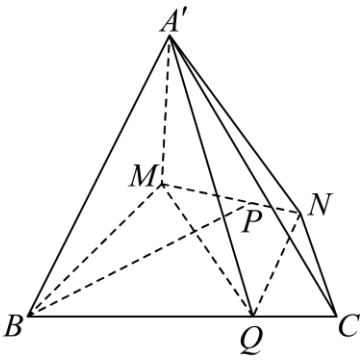
图2

(1)当二面角 $P-AD-C$ 为直二面角时，求点A 到平面 PCD 的距离；

(2)在（1）的条件下，设点 Q 为线段 PD 上任意一点（不与 P，D 重合），求二面角 $Q-AC-D$ 的余弦值的取值范围.

3．（23-24 高三上·内蒙古呼和浩特·期中）如图：等边三角形 ABC 的边长为 3，$2\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$，$\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{NC}$．将三角形 AMN 沿着 MN 折起，使之成为四棱锥 $A'-MBCN$．点 P 满足 $\overrightarrow{MP}=2\overrightarrow{PN}$，点 Q 在棱 BC 上，满足 $MQ\perp BP$．且 $A'Q=\sqrt{6}NQ$.





(1)求 A' 到平面 $MBCN$ 的距离；

(2)求面 $A'NQ$ 与面 $A'NC$ 夹角的余弦值；

(3)点 Q 在面 $A'MB$ 的正射影为点 S，求 SA' 与平面 $A'NC$ 夹角的正弦值.

题型 6　立体几何中的新定义问题

点 技巧

面对新情景、新定义，首先要深入理解并分析这些新元素，将其与已知的立体几何知识相结合。明确解题目标后，灵活运用基本定理和性质，如平行、垂直的判定与性质，以及空间角、距离的计算公式。在解题过程中，合理构造辅助线和面，以揭示隐藏的空间关系，简化问题。对于复杂问题，可尝试建立空间直角坐标系，利用向量法进行计算和证明。同时，要善于将空间问题平面化，通过截面、投影等方式转化求解对象。最后，解题后要进行验证和反思，确保结论的正确性，并总结所使用的方法和技巧，以便在未来遇到类似问题时能够迅速应对

一、解答题

1．（24-25 高三上·江西上饶·期末）在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，定义：过点 $A(x_0,y_0,z_0)$，且方向向量为 $\vec{m}=(a,b,c)\ (abc\neq 0)$ 的直线的点方向式方程为 $\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$；

过点 $A(x_0,y_0,z_0)$，且法向量为 $\vec{n}=(a,b,c)\left(a^2+b^2+c^2\neq 0\right)$ 的平面的点法向式方程为 $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$，将其整理为一般式方程为 $ax+by+cz-d=0$，其中 $d=ax_0+by_0+cz_0$.

(1)已知直线 l_1 的点方向式方程为 $\dfrac{x-1}{\sqrt{3}}=\dfrac{y+2}{2}=-z$，平面 α_1 的一般式方程为 $2x-\sqrt{3}y+z+5=0$，求直线 l_1 与

平面α_1所成角的余弦值；

(2)已知平面α_2的一般式方程为$2x+3y+z-1=0$，平面β_1的一般式方程为$x-y-2z+4=0$，平面γ_1的一般式方程为$(2m+1)x+(3m+2)y+(m+1)z-5=0$，若$\alpha_2 \cap \beta_1 = l_2, l_2 \subset \gamma_1$，证明：$l_2 // \gamma_1$；

(3)已知斜三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，侧面ABB_1A_1所在平面α_3经过三点$P(4,0,0), Q(3,1,-1)$，$H(-1,5,2)$，侧面BCC_1B_1所在平面β_2的一般式方程为$x+2y+z+4=0$，侧面ACC_1A_1所在平面γ_2的一般式方程为$mx+6y+2mz+1=0$，求平面ABB_1A_1与平面ACC_1A_1夹角的余弦值.

2．（24-25 高三下·甘肃白银·阶段练习）空间的弯曲性是几何研究的重要内容，用曲率刻画空间的弯曲性，规定：①多面体顶点的曲率等于2π减去多面体在该点处所有面角之和；②多面体的总曲率等于多面体所有顶点的曲率之和，多面体各顶点的平均曲率等于它的总曲率与顶点数之商，其中多面体的面的内角叫作多面体的面角，角度用弧度制．例如：正四面体每个顶点均有 3 个面角，每个面角均为$\frac{\pi}{3}$，故其各个顶点的曲率均为$2\pi-3\times\frac{\pi}{3}=\pi$.

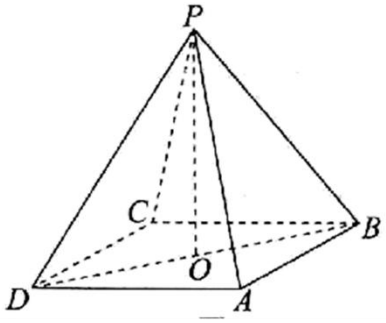
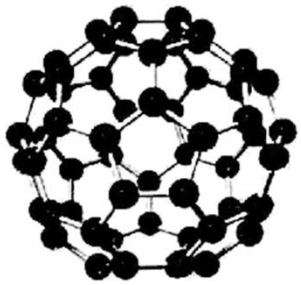


图 1


图 2

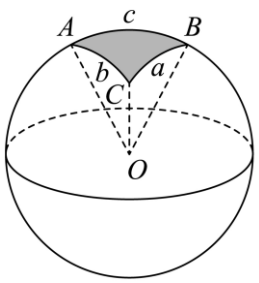
(1)如图 1，已知四棱锥$P-ABCD$的底面$ABCD$为菱形，$\angle ADC=60°$，O为BD的中点，且$PO\perp$平面$ABCD$，$AB=2PO=2$.

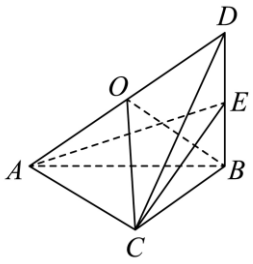
①求该四棱锥在顶点P处的曲率的余弦值；

②求二面角$P-AB-D$的平面角的正弦值；

(2)瑞士数学家莱昂哈德·欧拉是 18 世纪数学界最杰出的人物之一，他对简单多面体进行研究后，提出了著名的欧拉定理：简单多面体的顶点数V、棱数E与面数F满足$V+F-E=2$.请运用欧拉定理解决下列问题：碳 60（C_{60}）具有超导特性、抗化学腐蚀性、耐高压以及强磁性，是一种应用广泛的材料．它的分子结构十分稳定，形似足球，也叫足球烯，如图 2 所示．已知碳 60（C_{60}）的分子结构是一个由 60 个C原子构成的分子，这个多面体有 60 个顶点，试求碳 60（C_{60}）各顶点的平均曲率.

3．（23-24 高三下·重庆·期末）球面三角学是研究球面三角形的边、角关系的一门学科.如图，球O的半径为R.A 、B、C为球面上三点，劣弧BC的弧长记为a，设O_0，表示以O为圆心，且过B、C的圆，同理，圆O_3，O_2的劣弧AC、AB的弧长分别记为b、c，曲面ABC（阴影部分）叫做球面三角形.若设二面角$C-OA-B$，$A-OB-C$，$B-OC-A$分别为α、β、γ，则球面三角形的面积为$S_{球面\triangle ABC}=(\alpha+\beta+\gamma-\pi)R^2$.





(1)若平面OAB、平面OAC、平面OBC两两垂直，求球面三角形ABC的面积；

(2)若平面三角形ABC为直角三角形，$AC\perp BC$，设$\angle AOC=\theta_1$，$\angle BOC=\theta_2$，$\angle AOB=\theta_3$.则：

①求证：$\cos\theta_1+\cos\theta_2-\cos\theta_3=1$

②延长AO与球O交于点D.若直线DA，DC与平面ABC所成的角分别为$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{3}$，$\overrightarrow{BE}=\lambda\overrightarrow{BD}$，$\lambda\in(0,1]$，S为$AC$中点，$T$为$BC$中点，设平面$OBC$与平面$EST$的夹角为$\theta$，求$\sin\theta$的最小值，及此时平面$AEC$截球$O$的面积.